



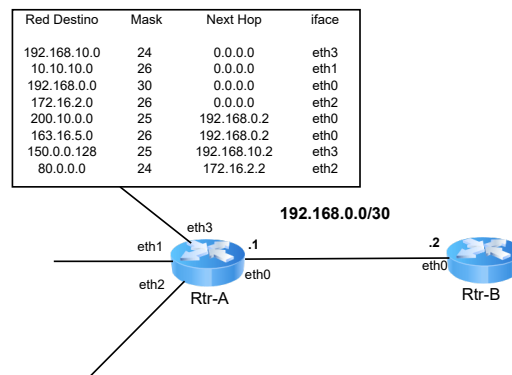
Redes de Datos II

Examen Parcial - 25-11-2023

Apellido y Nombre: _____

Numero de Alumno: _____

1. [20 puntos] Indique V o F y justifique su respuesta.
 - (a) [10 puntos] En el proceso de flooding en OSPF los mensajes siempre son retransmitidos por los routers hasta que se venza el Time To Live de IPv4.
 - (b) [10 puntos] Si un router aprende rutas a una red destino mediante RIP y OSPF preferirá la de RIP porque tiene una métrica menor.
2. [10 puntos] Indique cuales de las siguientes opciones son verdaderas con respecto a DNS:
 - El servicio de DNS se encuentra almacenado en una base de datos centralizada.
 - Un servidor autoritativo es donde se almacena y modifica toda la información de DNS de un dominio.
 - Al hacer uso de una caché nos aseguramos que siempre vamos a recibir la respuesta correcta.
 - Utiliza UDP para realizar consultas y TCP para la transferencia de zonas.
 - Una deficiencia de DNS es que solo se puede tener un solo servidor de nombre por dominio.
3. [10 puntos] ¿Cual de las siguientes opciones es verdadera con respecto a BGP?
 - BGP es un protocolo de vector distancia.
 - BGP utiliza el atributo AS_PATH para evitar los loops.
 - En iBGP, si un router recibe una ruta de un vecino la retransmitirá a todos los otros routers menos al que lo recibió.
 - Un AS de transito es aquel en el cual BGP acepta unicamente el trafico dirigido a él pero que puede redistribuir las rutas en un IGP, tipo OSPF o RIP.
 - Todas las opciones son falsas.
4. [20 puntos] Observe el siguiente gráfico y la tabla de routeo de Rtr-A. Si se esta ejecutando RIP. ¿que datos le enviará Rtr-A a Rtr-B en su siguiente anuncio si esta habilitado split-horizon?



Apellido y Nombre: _____

5. [20 puntos] Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la siguiente salida del comando curl. Lo que se muestra es todo el intercambio realizado.

```
$ curl -X ____ https://www.redes.unlp.edu.ar/test
____ /test HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.38.0
Host: _____
Accept: */*
```

```
HTTP/1.1.200 OK
Date: Fri, 26 Aug 2015 09:56:38 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 16 Mar 2016 20:41:34 GMT
ETag \138a-52e308a1cbb80"
Accept-Ranges bytes
```

- (a) [5 puntos] ¿Que protocolo esta utilizando? Considerando que usa los puertos estándares, indique puerto de destino y protocolo de capa de transporte.
- (b) [5 puntos] ¿Cual es el nombre del host? ¿Y el recurso solicitado?
- (c) [5 puntos] ¿Que mensaje recibiría si un requerimiento posterior solicitando el mismo recurso llevase la siguiente cabecera?
- If-Modified-Since; Wed, 20 Mar 2016 20:41:34 GMT
- (d) [5 puntos] ¿Puede asegurar que el servidor cerro la conexión después de la respuesta dada?
6. [10 puntos] ¿Cual de las siguientes opciones es verdadera con respecto al mail?
- El cliente utiliza POP a IMAP para enviar y recibir mails.
 - MIME es una extension que permite el envío de distintos tipos de adjuntos en un mail.
 - El cliente de mail del usuario consultará por los registros MX de su dominio para enviar los mails a su servidor de mail.
 - SMTP funciona sobre TCP, en cambio POP lo hace sobre UDP.
 - Todas las opciones son verdaderas.
7. [10 puntos] Si en SRV_WEB, que esta en Internet, también se esta ejecutando un servidor FTP, ¿cual podría ser la causa por la cual PC-A puede conectarse al servidor y subir/bajar archivos pero PC-B solo puede establecer una sesión de control contra el servidor FTP pero no usa sesión de datos? Justificar.

